

প্রশ্ন (Question) 1

0.01 m³ আয়তনের একটি দৃঢ় সিলিন্ডারে 300 K তাপমাত্রায় ও 2.5×10^5 Pa চাপে অক্সিজেন গ্যাস সংরক্ষিত আছে। প্রসংগে কিছু গ্যাস বের করে দেওয়া হলো এবং অবশিষ্ট গ্যাসের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে 400 K হওয়ায় চাপ পরিবর্তিত হয়ে 1.3×10^5 Pa হলো। (i) সিলিন্ডার থেকে কত ভর অক্সিজেন গ্যাস বের হয়ে গেছে? (ii) সিলিন্ডারে অবশিষ্ট গ্যাসের ঘনত্ব কত? [অক্সিজেনের আণবিক ভর $M = 32 \times 10^{-3}$ kg mol⁻¹]

Oxygen gas is stored in a rigid cylinder of volume 0.01 m³ at a temperature of 300 K and pressure of 2.5×10^5 Pa. Some gas is vented out, and the remaining gas temperature increases to 400 K, resulting in a pressure of 1.3×10^5 Pa. Determine (i) the mass of oxygen gas vented out of the cylinder, and (ii) the density of the remaining gas inside the cylinder [Molar mass of oxygen $M = 32 \times 10^{-3}$ kg mol⁻¹]

সমাধান (Solution)

১. প্রাথমিক অবস্থায় অক্সিজেনের ভর ($m_1 = \frac{P_1 V M}{RT_1}$):

$$m_1 = \frac{2.5 \times 10^5 \times 0.01 \times 32 \times 10^{-3}}{8.314 \times 300} = \frac{80}{2494.2} \approx 0.03207 \text{ kg} = 32.07 \text{ g}$$

২. চূড়ান্ত অবস্থায় অক্সিজেনের ভর ($m_2 = \frac{P_2 V M}{RT_2}$):

$$m_2 = \frac{1.3 \times 10^5 \times 0.01 \times 32 \times 10^{-3}}{8.314 \times 400} = \frac{41.6}{3325.6} \approx 0.01251 \text{ kg} = 12.51 \text{ g}$$

৩. অপসারিত অক্সিজেনের ভর (Δm):

$$\Delta m = m_1 - m_2 = 32.07 - 12.51 = 19.56 \text{ g}$$

৪. সিলিন্ডারে অবশিষ্ট অক্সিজেনের ঘনত্ব (ρ_2):

$$\rho_2 = \frac{m_2}{V} = \frac{0.01251 \text{ kg}}{0.01 \text{ m}^3} = 1.251 \text{ kg m}^{-3}$$

প্রশ্ন (Question) 2

একটি দৃঢ় আবদ্ধ পাত্রে 27°C তাপমাত্রায় 2 mol হিলিয়াম (He), 3 mol অক্সিজেন (O_2), এবং 1 mol মিথেন (CH_4 , অ-রৈখিক বহু-পারমাণবিক, $f = 6$) গ্যাসের মিশ্রণ বিদ্যমান। (i) গ্যাস মিশ্রণটির মোট অভ্যন্তরীণ গতিশক্তি কত? (ii) এই মিশ্রণে অণুগুলোর মোট ঘূর্ণন গতিশক্তির মান কত?

A rigid closed vessel contains a mixture of 2 mol Helium (He), 3 mol Oxygen (O_2), and 1 mol Methane (CH_4 , non-linear polyatomic, $f = 6$) at 27°C . (i) What is the total internal kinetic energy of the gas mixture? (ii) Calculate the total rotational kinetic energy of the molecules in this mixture.

সমাধান (Solution)

১. উপাদানসমূহের স্বাধীনতার মাত্রার বিভাজন ($T = 27 + 273 = 300\text{ K}$):

- হিলিয়াম (এক-পারমাণবিক, $f_1 = 3$): স্থানান্তরণ = 3, ঘূর্ণন = 0।
- অক্সিজেন (দ্বি-পারমাণবিক, $f_2 = 5$): স্থানান্তরণ = 3, ঘূর্ণন = 2।
- মিথেন (অ-রৈখিক বহু-পারমাণবিক, $f_3 = 6$): স্থানান্তরণ = 3, ঘূর্ণন = 3।

২. মোট অভ্যন্তরীণ গতিশক্তি ($E_{\text{total}} = \sum \frac{f_i}{2} n_i RT$):

$$E_{\text{total}} = \left[\frac{3}{2}(2) + \frac{5}{2}(3) + \frac{6}{2}(1) \right] RT = (3 + 7.5 + 3) \times 8.314 \times 300$$

$$E_{\text{total}} = 13.5 \times 2494.2 = 33671.7\text{ J} \approx 33.67\text{ kJ}$$

৩. মোট ঘূর্ণন গতিশক্তি ($E_{\text{rot}} = \sum \frac{f_{\text{rot},i}}{2} n_i RT$):

$$E_{\text{rot}} = \left[\frac{0}{2}(2) + \frac{2}{2}(3) + \frac{3}{2}(1) \right] RT = (0 + 3 + 1.5) \times 8.314 \times 300$$

$$E_{\text{rot}} = 4.5 \times 2494.2 = 11223.9\text{ J} \approx 11.22\text{ kJ}$$

প্রশ্ন (Question) 3

একটি তাপনিরোধক পাত্রে 60°C তাপমাত্রার 48 g অক্সিজেন (O_2 , $f = 5$) গ্যাস এবং 20°C তাপমাত্রার 8 g হিলিয়াম (He, $f = 3$) গ্যাস মিশানো হলো। তাপীয় সাম্যাবস্থায় পৌঁছালে মিশ্রণের সাম্য তাপমাত্রা কত হবে? [অক্সিজেনের $M_1 = 32\text{ g mol}^{-1}$, হিলিয়ামের $M_2 = 4\text{ g mol}^{-1}$]

In a thermally insulated container, 48 g of Oxygen (O_2 , $f = 5$) gas at 60°C is mixed with 8 g of Helium (He, $f = 3$) gas at 20°C . What will be the final equilibrium temperature of the mixture? [Molar mass of Oxygen $M_1 = 32\text{ g mol}^{-1}$, Helium $M_2 = 4\text{ g mol}^{-1}$]

সমাধান (Solution)

১. মোল সংখ্যা নির্ণয়:

- অক্সিজেনের মোল সংখ্যা $n_1 = \frac{48}{32} = 1.5 \text{ mol}$, পরম তাপমাত্রা $T_1 = 60 + 273 = 333 \text{ K}$ ।

- হিলিয়ামের মোল সংখ্যা $n_2 = \frac{8}{4} = 2.0 \text{ mol}$, পরম তাপমাত্রা $T_2 = 20 + 273 = 293 \text{ K}$ ।

২. মোট অভ্যন্তরীণ শক্তির সংরক্ষণশীলতা নীতি প্রয়োগ করে:

$$E_{\text{initial}} = E_{\text{final}}$$

$$\frac{f_1}{2}n_1RT_1 + \frac{f_2}{2}n_2RT_2 = \left(\frac{f_1}{2}n_1 + \frac{f_2}{2}n_2\right)RT_f$$

$$\frac{5}{2}(1.5)(333) + \frac{3}{2}(2.0)(293) = \left[\frac{5}{2}(1.5) + \frac{3}{2}(2.0)\right]T_f$$

$$1248.75 + 879 = (3.75 + 3.0)T_f \implies 2127.75 = 6.75T_f$$

$$T_f = \frac{2127.75}{6.75} \approx 315.22 \text{ K} = 42.22^\circ\text{C}$$

প্রশ্ন (Question) 4

একটি সরলরৈখিক ত্রি-পারমাণবিক গ্যাসের (যেমন CO_2 , $\gamma = 1.40$) অণুসমূহের ক্ষেত্রে 27°C তাপমাত্রায় (i) সর্বাধিক সম্ভাব্য বেগ (c_p), গড় বেগ (c_{avg}), এবং মূল-গড়-বর্গ বেগের (c_{rms}) অনুপাত নির্ণয় করো। (ii) যদি উক্ত তাপমাত্রায় গ্যাসটিতে অণুসমূহের মূল-গড়-বর্গ বেগ 380 m s^{-1} হয়, তবে গ্যাসে শব্দের বেগ নির্ণয় করো।

For a linear triatomic gas (such as CO_2 , $\gamma = 1.40$) at 27°C , (i) calculate the ratio of the most probable speed (c_p), average speed (c_{avg}), and root-mean-square speed (c_{rms}). (ii) If the RMS speed of the molecules at this temperature is 380 m s^{-1} , determine the speed of sound in this gas.

সমাধান (Solution)

১. বেগত্রয়ের অনুপাতের সমীকরণ:

$$c_p : c_{\text{avg}} : c_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{2RT}{M}} : \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}} : \sqrt{\frac{3RT}{M}} = \sqrt{2} : \sqrt{\frac{8}{\pi}} : \sqrt{3}$$

$$c_p : c_{\text{avg}} : c_{\text{rms}} \approx 1.414 : 1.596 : 1.732 = 1 : 1.128 : 1.225$$

২. আদর্শ গ্যাসে শব্দের বেগ $v_s = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}}$ এবং RMS বেগ $c_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$ ।

৩. দুটি বেগের সম্পর্ক:

$$v_s = c_{\text{rms}} \sqrt{\frac{\gamma}{3}}$$

৪. মান বসিয়ে পাই:

$$v_s = 380 \times \sqrt{\frac{1.40}{3}} = 380 \times \sqrt{0.4667} \approx 380 \times 0.6831 = 259.58 \text{ m s}^{-1}$$

প্রশ্ন (Question) 5

$\gamma = 1.4$ বিশিষ্ট একটি দ্বি-পারমাণবিক আদর্শ গ্যাসকে রুদ্ধতাপীয় উপায়ে সংকুচিত করে এর আয়তন প্রাথমিক আয়তনের অর্ধেক ($V_2 = \frac{V_1}{2}$) করা হলো। (i) গ্যাস অণুসমূহের প্রাথমিক ও চূড়ান্ত গড় মুক্ত পথের অনুপাত কত? (ii) অণুসমূহের প্রাথমিক ও চূড়ান্ত সংঘর্ষ কম্পাঙ্কের (Collision frequency) অনুপাত নির্ণয় করো।

A diatomic ideal gas with adiabatic index $\gamma = 1.4$ is compressed adiabatically such that its volume becomes half of its initial volume ($V_2 = \frac{V_1}{2}$). (i) What is the ratio of the initial to final mean free path of the gas molecules? (ii) Determine the ratio of the initial to final collision frequency of the molecules.

সমাধান (Solution)

১. গড় মুক্ত পথের সমীকরণ $\lambda = \frac{1}{\sqrt{2}\pi\sigma^2 n} = \frac{V}{\sqrt{2}\pi\sigma^2 N}$ । বন্ধ পাত্রে অণুর সংখ্যা N স্থির থাকায় $\lambda \propto V$ ।

$$\frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{V_1}{V_2} = \frac{V_1}{0.5V_1} = 2 : 1$$

২. রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ায় $TV^{\gamma-1} = \text{constant}$:

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma-1} = (2)^{1.4-1} = 2^{0.4} \approx 1.3195$$

৩. অণুর RMS বেগ $c_{\text{rms}} \propto \sqrt{T}$:

$$\frac{c_{\text{rms}2}}{c_{\text{rms}1}} = \sqrt{\frac{T_2}{T_1}} = \sqrt{1.3195} \approx 1.1487$$

৪. সংঘর্ষ কম্পাঙ্ক $f_c = \frac{c_{\text{rms}}}{\lambda}$:

$$\frac{f_{c1}}{f_{c2}} = \left(\frac{c_{\text{rms}1}}{c_{\text{rms}2}}\right) \times \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1}\right) = \left(\frac{1}{1.1487}\right) \times \left(\frac{1}{2}\right) \approx 0.435 : 1$$

অর্থাৎ, চূড়ান্ত ও প্রাথমিক সংঘর্ষ কম্পাঙ্কের অনুপাত $f_{c2} : f_{c1} \approx 2.297 : 1$ ।

প্রশ্ন (Question) 6

একটি ত্রুটিপূর্ণ বায়ুমাপকের (Barometer) কাচনলের মোট দৈর্ঘ্য পারদের মুক্ত তল থেকে 100 cm। 27°C তাপমাত্রায় এবং প্রকৃত বায়ুমণ্ডলীয় চাপ 76 cm Hg থাকা অবস্থায় নলে আটকা পড়া বায়ুর জন্য পারদ স্তম্ভের পাঠ পাওয়া যায় 70 cm Hg। যদি ঘরের তাপমাত্রা বেড়ে 47°C হয় এবং বায়ুমাপকের পারদ স্তম্ভের পাঠ কমে 68 cm Hg হয়, তবে নতুন বায়ুমণ্ডলীয় চাপ কত?

The total length of a faulty barometer tube above the mercury trough is 100 cm. At 27°C and actual atmospheric pressure of 76 cm Hg, the mercury column inside reads 70 cm Hg due to trapped air. If the room temperature increases to 47°C and the mercury column reading drops to 68 cm Hg, what is the new actual atmospheric pressure?

সমাধান (Solution)

১. প্রথম ক্ষেত্রে ($T_1 = 27 + 273 = 300$ K):

- পারদ স্তম্ভের উচ্চতা $h_1 = 70$ cm Hg।
- আবদ্ধ বায়ুস্তম্ভের দৈর্ঘ্য $L_1 = 100 - 70 = 30$ cm।
- আবদ্ধ বায়ুর চাপ $P_1 = P_{\text{atm1}} - h_1 = 76 - 70 = 6$ cm Hg।

২. দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ($T_2 = 47 + 273 = 320$ K):

- পারদ স্তম্ভের নতুন উচ্চতা $h_2 = 68$ cm Hg।
- আবদ্ধ বায়ুর নতুন দৈর্ঘ্য $L_2 = 100 - 68 = 32$ cm।
- ধরি, নতুন বায়ুমণ্ডলীয় চাপ $= P_{\text{atm2}}$ ।
- আবদ্ধ বায়ুর নতুন চাপ $P_2 = P_{\text{atm2}} - h_2 = P_{\text{atm2}} - 68$ ।

৩. আদর্শ গ্যাস সমীকরণ প্রয়োগ করে ($\frac{P_1 L_1}{T_1} = \frac{P_2 L_2}{T_2}$):

$$\frac{6 \times 30}{300} = \frac{(P_{\text{atm2}} - 68) \times 32}{320}$$

$$0.6 = (P_{\text{atm2}} - 68) \times 0.1 \implies P_{\text{atm2}} - 68 = 6$$

$$P_{\text{atm2}} = 68 + 6 = 74 \text{ cm Hg}$$

প্রশ্ন (Question) 7

প্রমাণ তাপমাত্রা ও চাপে (STP) নাইট্রোজেন গ্যাসের অণুসমূহের কার্যকর ব্যাস $2.0 \times 10^{-10} \text{ m}$ এবং গড় মুক্ত পথ $8.0 \times 10^{-8} \text{ m}$ । গ্যাসটিকে স্থির আয়তনে রেখে উত্তপ্ত করার ফলে এর চাপ প্রাথমিক চাপের ৪ গুণ ($P_2 = 4P_1$) হলো। (i) নতুন অবস্থায় অণুসমূহের গড় মুক্ত পথ কত হবে? (ii) নতুন সংঘর্ষ কম্পাঙ্কের সাথে প্রাথমিক সংঘর্ষ কম্পাঙ্কের অনুপাত নির্ণয় করো।

At STP, the effective diameter of Nitrogen gas molecules is $2.0 \times 10^{-10} \text{ m}$ and their mean free path is $8.0 \times 10^{-8} \text{ m}$. The gas is heated at constant volume until its pressure quadruples ($P_2 = 4P_1$). (i) What will be the new mean free path of the molecules? (ii) Calculate the ratio of the new collision frequency to the initial collision frequency.

সমাধান (Solution)

১. ম্যাক্সওয়েলের গড় মুক্ত পথের সমীকরণ: $\lambda = \frac{1}{\sqrt{2}\pi\sigma^2 n} = \frac{V}{\sqrt{2}\pi\sigma^2 N}$ । স্থির আয়তন ($V = \text{constant}$) এবং নির্দিষ্ট ভরের গ্যাসের ক্ষেত্রে একক আয়তনে অণুর সংখ্যা $n = N/V$ স্থির থাকে। অতএব, গড় মুক্ত পথ চাপের ওপর নির্ভর করে না:

$$\lambda_2 = \lambda_1 = 8.0 \times 10^{-8} \text{ m}$$

২. গ্যাসস্যাকের চাপ সূত্রানুসারে স্থির আয়তনে $P \propto T$ । চাপ ৪ গুণ হলে পরম তাপমাত্রা ৪ গুণ হয় ($T_2 = 4T_1$)।

৩. অণুর RMS বেগ $c_{\text{rms}} \propto \sqrt{T}$:

$$\frac{c_{\text{rms}2}}{c_{\text{rms}1}} = \sqrt{\frac{T_2}{T_1}} = \sqrt{4} = 2$$

৪. সংঘর্ষ কম্পাঙ্ক $f_c = \frac{c_{\text{rms}}}{\lambda}$:

$$\frac{f_{c2}}{f_{c1}} = \left(\frac{c_{\text{rms}2}}{c_{\text{rms}1}} \right) \times \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_2} \right) = 2 \times 1 = 2 : 1$$

প্রশ্ন (Question) 8

T_1 তাপমাত্রায় অক্সিজেন (O_2) গ্যাসের অণুসমূহের মূল-গড়-বর্গ বেগ (RMS speed) $27^\circ C$ তাপমাত্রায় হাইড্রোজেন (H_2) গ্যাসের অণুসমূহের সর্বাধিক সম্ভাব্য বেগের (Most probable speed, c_p) সমান। (i) অক্সিজেনের তাপমাত্রা T_1 নির্ণয় করো। (ii) T_1 তাপমাত্রায় অক্সিজেনের গড় বেগ এবং $27^\circ C$ -এ হাইড্রোজেনের গড় বেগের অনুপাত কত? [অক্সিজেনের $M_1 = 32 \text{ g mol}^{-1}$, হাইড্রোজেনের $M_2 = 2 \text{ g mol}^{-1}$]

The root-mean-square (RMS) speed of Oxygen (O_2) molecules at temperature T_1 equals the most probable speed (c_p) of Hydrogen (H_2) molecules at $27^\circ C$. (i) Calculate the temperature T_1 of Oxygen. (ii) What is the ratio of the average speed of Oxygen at T_1 to that of Hydrogen at $27^\circ C$? [Molar mass of Oxygen $M_1 = 32 \text{ g mol}^{-1}$, Hydrogen $M_2 = 2 \text{ g mol}^{-1}$]

সমাধান (Solution)

১. হাইড্রোজেনের পরম তাপমাত্রা $T_2 = 27 + 273 = 300 \text{ K}$ ।

২. শর্তানুসারে, $c_{rms}(O_2, T_1) = c_p(H_2, T_2)$:

$$\sqrt{\frac{3RT_1}{M_1}} = \sqrt{\frac{2RT_2}{M_2}}$$

বর্গ করে মান বসিয়ে:

$$\frac{3T_1}{32 \times 10^{-3}} = \frac{2 \times 300}{2 \times 10^{-3}} \implies \frac{3T_1}{32} = 300$$

$$3T_1 = 9600 \implies T_1 = 3200 \text{ K} = 2927^\circ C$$

৩. গড় বেগ $c_{avg} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}} \propto \sqrt{\frac{T}{M}}$:

$$\frac{c_{avg}(O_2)}{c_{avg}(H_2)} = \sqrt{\frac{T_1/M_1}{T_2/M_2}} = \sqrt{\frac{3200/32}{300/2}} = \sqrt{\frac{100}{150}} = \sqrt{\frac{2}{3}} \approx 0.8165$$

প্রশ্ন (Question) 9

একটি 2.0 L আয়তনের বদ্ধ পাত্রে 300 K তাপমাত্রায় 1.0 mol সালফার ট্রাইঅক্সাইড (SO_3) গ্যাস আবদ্ধ আছে। পাত্রটিকে উত্তপ্ত করে তাপমাত্রা 600 K করা হলে 50% SO_3 গ্যাস বিয়োজিত হয়ে সালফার ডাইঅক্সাইড (SO_2) ও অক্সিজেন (O_2) গ্যাসে পরিণত হয় ($2\text{SO}_3 \rightarrow 2\text{SO}_2 + \text{O}_2$)। (i) পাত্রের চূড়ান্ত অভ্যন্তরীণ চাপ কত হবে? (ii) 600 K তাপমাত্রায় ব্যবস্থার মোট অভ্যন্তরীণ শক্তি কত? [SO_3 ও SO_2 অ-রৈখিক বহু-পারমাণবিক ($f = 6$) এবং O_2 দ্বি-পারমাণবিক ($f = 5$)]

A rigid container of volume 2.0 L contains 1.0 mol of SO_3 gas at 300 K. When heated to 600 K, 50% of the SO_3 gas dissociates into SO_2 and O_2 ($2\text{SO}_3 \rightarrow 2\text{SO}_2 + \text{O}_2$). Calculate (i) the final internal pressure of the vessel, and (ii) the total internal energy of the system at 600 K. [Assume SO_3 and SO_2 are non-linear polyatomic ($f = 6$) and O_2 is diatomic ($f = 5$)]

সমাধান (Solution)

১. বিয়োজনের পর মোলার হিসাব:

- প্রাথমিক $\text{SO}_3 = 1.0 \text{ mol}$ ।
- বিয়োজিত $\text{SO}_3 = 0.50 \times 1.0 = 0.50 \text{ mol}$ ।
- অবশিষ্ট $\text{SO}_3 = 0.50 \text{ mol}$ ।
- সৃষ্ট $\text{SO}_2 = 0.50 \text{ mol}$ ।
- সৃষ্ট $\text{O}_2 = \frac{1}{2} \times 0.50 = 0.25 \text{ mol}$ ।
- মোট মোল সংখ্যা $n_{\text{total}} = 0.50 + 0.50 + 0.25 = 1.25 \text{ mol}$ ।

২. পাত্রের চূড়ান্ত চাপ ($V = 2 \times 10^{-3} \text{ m}^3$, $T = 600 \text{ K}$):

$$P_f = \frac{n_{\text{total}}RT}{V} = \frac{1.25 \times 8.314 \times 600}{2 \times 10^{-3}} = 3.11775 \times 10^6 \text{ Pa} \approx 30.77 \text{ atm}$$

৩. 600 K-এ মোট অভ্যন্তরীণ শক্তি ($E = \sum \frac{f_i}{2} n_i RT$):

$$E = \left[\frac{6}{2}(0.50) + \frac{6}{2}(0.50) + \frac{5}{2}(0.25) \right] RT = (1.5 + 1.5 + 0.625) \times 8.314 \times 600$$

$$E = 3.625 \times 4988.4 = 18082.95 \text{ J} \approx 18.08 \text{ kJ}$$

প্রশ্ন (Question) 10

(i) গ্যাসের গড় মুক্ত পথের ক্ষেত্রে ম্যাক্সওয়েল ও ক্লসিয়াসের সূত্রের পূর্বাভিষেত গড় মুক্ত পথের মানদ্বয়ের শতকরা পার্থক্য কত? (ii) STP-তে অক্সিজেন গ্যাসের অণুর ব্যাস $\sigma = 3.0 \times 10^{-10} \text{ m}$ এবং অণু সংখ্যা ঘনত্ব $n = 2.687 \times 10^{25} \text{ m}^{-3}$ হলে, ম্যাক্সওয়েলের সূত্রানুসারে গড় মুক্ত পথ এবং অণুর RMS বেগ 461 m s^{-1} ধরে প্রতি সেকেন্ডে সংঘর্ষের সংখ্যা নির্ণয় করো।

(i) What is the percentage difference between the mean free path predictions of Maxwell's and Clausius' formulas? (ii) For Oxygen gas at STP with molecular diameter $\sigma = 3.0 \times 10^{-10} \text{ m}$ and number density $n = 2.687 \times 10^{25} \text{ m}^{-3}$, calculate Maxwell's mean free path and the collision rate per second assuming an RMS speed of 461 m s^{-1} .

সমাধান (Solution)

১. দুই সূত্রের গড় মুক্ত পথের অনুপাত ($\lambda_M = \frac{1}{\sqrt{2}\pi\sigma^2 n}$ এবং $\lambda_C = \frac{3}{4\pi\sigma^2 n}$):

$$\frac{\lambda_M}{\lambda_C} = \frac{1/\sqrt{2}}{3/4} = \frac{4}{3\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{2}}{3} \approx \frac{2.8284}{3} \approx 0.9428$$

$$\text{শতকরা পার্থক্য} = (1 - 0.9428) \times 100\% \approx 5.72\%$$

২. ম্যাক্সওয়েলের সূত্রানুসারে গড় মুক্ত পথ (λ_M):

$$\lambda_M = \frac{1}{\sqrt{2}\pi(3.0 \times 10^{-10})^2(2.687 \times 10^{25})} = \frac{1}{1.0744 \times 10^7} \approx 9.308 \times 10^{-8} \text{ m} = 93.08 \text{ nm}$$

৩. প্রতি সেকেন্ডে সংঘর্ষ সংখ্যা (সংঘর্ষ কম্পাঙ্ক, f_c):

$$f_c = \frac{c_{\text{rms}}}{\lambda_M} = \frac{461}{9.308 \times 10^{-8}} \approx 4.953 \times 10^9 \text{ s}^{-1}$$